AgroRiego — Tablero Kanban

Oct 29, 2026 · @Julian

Métodos Ágiles de Desarrollo · Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez · Equipo 3

Cómo se usa el tablero

Cada historia del sprint se divide en tareas técnicas; cada tarea avanza por 4 columnas y el equipo actualiza su estado en la junta diaria. Todas las tareas empiezan en «Por hacer» y se cambian con el menú de la columna Estado. El mismo tablero se lleva en Jira; este documento es la evidencia para el informe de cada sprint.

Columna	Significado	Límite WIP
Por hacer	Tarea planeada en el sprint, sin empezar	Sin límite
En progreso	Alguien la está trabajando	1 por persona (máx. 5)
En pruebas	Código terminado; se ejecutan sus casos de prueba	3
Hecho	Cumple la Definición de Terminado (DoD)	Sin límite

Reglas de movimiento:

- Una tarea pasa a «En progreso» solo si su responsable no tiene otra tarea en esa columna.
- Pasa a «En pruebas» cuando su código está en un pull request de GitHub.
- Pasa a «Hecho» cuando sus pruebas pasan y el PR se integró a la rama principal. Los defectos encontrados se registran en Jira como *Bug* ligado a la historia.
- Una historia está terminada cuando todas sus tareas están en «Hecho» y el Product Owner la acepta.

Responsables según especialidad: Alejandro Erro (base de datos), Christian Daniel Valencia (backend y API), Julian Espinosa (nube e IoT), Paul Seañez (frontend y pruebas), Ricardo Orduño (Product Owner, acepta historias).

Sprint 0 · Planeación y diseño (hasta 29 oct 2026)

Objetivo: dejar listo el producto para empezar a construir. Todas las tareas de este sprint están terminadas y sus entregables están en el documento de los puntos 1 a 4.

ID	Tarea	Entregable	Responsable	Estado
T0.1	Redactar historias de usuario con criterios de aceptación	16 historias en 6 épicas	Ricardo Orduño	Hecho
T0.2	Priorizar historias con MoSCoW y valor de negocio	Tabla de priorización	Ricardo Orduño	Hecho
T0.3	Estimar historias con Planning Poker	80 SP estimados	Alejandro Erro, Daniel Valencia, Julian Espinosa, Paul Seañez	Hecho
T0.4	Ordenar el Product Backlog y repartir 3 historias por sprint; definir DoR y DoD	Product Backlog y plan de 3 sprints	Julian Espinosa	Hecho
T0.5	Prototipo de alta fidelidad de la app móvil	8 pantallas navegables	Paul Seañez, Daniel Valencia	Hecho
T0.6	Preparar tableros de seguimiento	Kanban, Niko-Niko y Burndown	Julian Espinosa	Hecho

Sprint 1 · 26 oct – 6 nov 2026

Objetivo: el productor entra, registra sus parcelas y vincula su sensor y válvula. Historias: HU-01, HU-03 y HU-04 (11 SP), más 2 tareas de preparación del proyecto.

ID	Tarea	HU	Responsable	Estado
T1.1	Configurar repositorio en GitHub y tablero en Jira	Preparación	Julian Espinosa	Por hacer

ID	Tarea	HU	Responsable	Estado
T1.2	Crear ambiente de pruebas en AWS (EC2 con Docker Compose)	Preparación	Julian Espinosa	Por hacer
T1.3	Tabla de usuarios con contraseña cifrada	HU-01	Alejandro Erro	Por hacer
T1.4	API de inicio de sesión, bloqueo tras 5 intentos y recuperación por correo	HU-01	Daniel Valencia	Por hacer
T1.5	Pantalla de inicio de sesión	HU-01	Paul Seañez	Por hacer
T1.6	Casos de prueba de HU-01	HU-01	Alejandro Erro	Por hacer
T1.7	Tabla de parcelas	HU-03	Alejandro Erro	Por hacer
T1.8	API para registrar y editar parcelas	HU-03	Daniel Valencia	Por hacer
T1.9	Pantalla de registro de parcela con mapa y validaciones	HU-03	Paul Seañez	Por hacer
T1.10	Casos de prueba de HU-03	HU-03	Alejandro Erro	Por hacer
T1.11	Registro de dispositivos en el servicio IoT de la nube	HU-04	Julian Espinosa	Por hacer
T1.12	API de vinculación de equipo por código o QR	HU-04	Daniel Valencia	Por hacer
T1.13	Pantalla del técnico para vincular equipo	HU-04	Paul Seañez	Por hacer
T1.14	Pruebas con sensor y válvula simulados	HU-04	Julian Espinosa	Por hacer

Sprint 2 · 9 – 20 nov 2026

Objetivo: el productor ve la humedad en tiempo real, riega a distancia y recibe alertas.
Historias: HU-05, HU-07 y HU-11 (21 SP).

ID	Tarea	HU	Responsable	Estado
T2.1	Recepción de lecturas cada 5 min por MQTT en la nube	HU-05	Julian Espinosa	Por hacer
T2.2	Tabla de lecturas con índices por parcela y fecha	HU-05	Alejandro Erro	Por hacer
T2.3	API de lecturas con actualización en vivo	HU-05	Daniel Valencia	Por hacer
T2.4	Pantalla del panel de parcelas con color por estado	HU-05	Paul Seañez	Por hacer
T2.5	Casos de prueba de HU-05	HU-05	Alejandro Erro	Por hacer
T2.6	Comando para abrir y cerrar válvula con confirmación de estado	HU-07	Julian Espinosa	Por hacer
T2.7	API de riego manual y registro de duración	HU-07	Daniel Valencia	Por hacer
T2.8	Botón de riego con confirmación y aviso de equipo sin conexión	HU-07	Paul Seañez	Por hacer
T2.9	Pruebas con válvula simulada	HU-07	Julian Espinosa	Por hacer
T2.10	Regla de humedad crítica sin repetir la alerta en 1 h	HU-11	Daniel Valencia	Por hacer
T2.11	Notificaciones push	HU-11	Julian Espinosa	Por hacer
T2.12	Bandeja de alertas	HU-11	Paul Seañez	Por hacer
T2.13	Casos de prueba de HU-11	HU-11	Alejandro Erro	Por hacer

Sprint 3 · 23 nov – 4 dic 2026

Objetivo: el sistema riega por horario y automáticamente, y avisa fallas de equipo.
Historias: HU-08, HU-09 y HU-12 (16 SP), más la preparación de la demostración final.

ID	Tarea	HU	Responsable	Estado
T3.1	Tabla de programas de riego y validación de empalmes	HU-08	Alejandro Erro	Por hacer
T3.2	Programador de tareas en la nube que abre y cierra la válvula	HU-08	Julian Espinosa	Por hacer
T3.3	Pantalla de agenda y nuevo programa	HU-08	Paul Seañez	Por hacer
T3.4	Casos de prueba de HU-08	HU-08	Alejandro Erro	Por hacer
T3.5	Lógica de riego automático por umbral y nivel objetivo	HU-09	Daniel Valencia	Por hacer
T3.6	Conexión del riego automático con la válvula	HU-09	Julian Espinosa	Por hacer
T3.7	Interruptor de modo automático y configuración de umbrales	HU-09	Paul Seañez	Por hacer
T3.8	Casos de prueba de HU-09	HU-09	Alejandro Erro	Por hacer
T3.9	Monitor de equipos: 30 min sin lecturas y batería menor a 15 %	HU-12	Julian Espinosa	Por hacer
T3.10	Aviso al técnico cuando un equipo falla	HU-12	Daniel Valencia	Por hacer
T3.11	Casos de prueba de HU-12	HU-12	Paul Seañez	Por hacer
T3.12	Preparar la demostración del producto final	Cierre	Ricardo Orduño	Por hacer